

9.8.2022

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'

משך המבחן 3 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות.

(20) 1. יש למצוא את הערך המינימלי של הפונקציה $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2$ תחת האילוצים $x + y + z = 9$ ו $x + 2y + 3z = 20$.

(20) 2. א. מה מקדמי פוריה של הפונקציה $f(x) = |x|$ בתחום $[-\pi, \pi]$?
ב. מה מקדמי פוריה של הפונקציה $g(x) = 3|x| + 5(\sin 2x + \cos 2x)^2$ בתחום $[-\pi, \pi]$?

(20) 3. יש לחשב את $\int_C x^2 y z \, dr$ כאשר C הוא קטע מהחיתוך של המישורים $x+y-z=0$ ו $x+y+z=1$ שמתחיל בנקודה $(1, -0.5, 0.5)$ ומסתיים בנקודה $(-3, 3.5, 0.5)$.

(20) 4. יש לחשב את $\int_0^1 \int_{y^2}^{y^{2/3}} y e^{x^2} \, dx dy$

(20) 5. יש לחשב את $\oint_C (e^x + y^2) dx + (e^y + x^2) dy$ כאשר C הוא היקף התחום החסום על ידי $y = x^2$ ו $y = 2 - x$ נגד כיוון השעון.

(20) 6. נתון $\vec{F} = y^3 \hat{i} - x^4 \hat{j} + z^5 \hat{k}$ יש לחשב את $\iint_{\sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר $\hat{n}$ עם מרכיב $\hat{k}$ חיובי ו σ הוא חלק ממעטפת כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 3 הנמצא מעל המישור $z=1$.

בהצלחה !